მე-11 კლასის მათემატიკის მეხუთე ქვიზი 2021 წლის 18 ივნისი

ვარიანტი I

1. $y = f(x)$ ფუნქციის გრაფიკზე მდებარე $(a; f(a))$ წერტილზე გავლებული ამ ფუნქციის მხები x ღერძის დადებით მიმართულებასთან ადგენს $60°$-ს. იპოვეთ $f'(a)$.

ა) 1 ბ) $\sqrt{2}$ გ) $\sqrt{3}$ დ) 2 ე) $\sqrt{5}$ ვ) $\sqrt{6}$

2. იპოვეთ $f(x) = cosx$ ფუნქციის ის პირველადი ფუნქცია, რომლის გრაფიკიც $K\left(\frac{\pi}{6}; \frac{5}{2}\right)$ წერტილზე გადის.

ა) $F(x) = -sinx - 2$ ბ) $F(x) = sinx + 2$ გ) $F(x) = -cosx - 2$
დ) $F(x) = cosx + 2$ ე) $F(x) = sinx$ ვ) $F(x) = -sinx$

3. მუდმივამდე სიზუსტით იპოვეთ $\int e^{sinx} \cdot cosxdx$ ინტეგრალი.

ა) $-cosx$ ბ) $sinx$ გ) $sinx \cdot cosx$ დ) e^{sinx} ე) $e^{sinx} \cdot cosx$ ვ) e^x

4. იპოვეთ იმ ოთხკუთხედის ფართობი, რომლის ორი წვერო ემთხვევა $x^2 + 2y^2 = 32$ ტოლობით მოცემულ ელიფსის ფოკუსებს, ორი კი - ამ ელიფსის მცირე ღერძის ბოლოებს.

ა) 32 ბ) $\frac{16}{\sqrt{3}}$ გ) $8\sqrt{2}$ დ) $16\sqrt{3}$ ე) $5\sqrt{2}$ ვ) 16

5. Oxy მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყეზე იპოვეთ A წერტილის კოორდინატები, თუ ცნობილია, რომ $y = x^2$ ფუნქციის გრაფიკზე მდებარე ყველა წერტილი თანაბრადაა დაშორებული A წერტილიდან და $y = -\frac{1}{4}$ წრფიდან.

ა) $(1; 1)$ ბ) $\left(1; \frac{1}{4}\right)$ გ) $(0; 1)$ დ) $\left(-\frac{1}{4}; 0\right)$ ე) $(0; -1)$ ვ) $\left(0; \frac{1}{4}\right)$

6. იპოვეთ $f(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2$ ფუნქციის მაქსიმალური მნიშვნელობა $[0; 2]$ შუალედში.

ა) 0,5 ბ) $12 - 8\sqrt{2}$ გ) $3 - \sqrt{3}$ დ) 1,5 ე) 1 ვ) $21 - 3\sqrt{3}$

7. იპოვეთ $\int cos^2 xdx$ ინტეგრალი.

ა) $\frac{2x+sin2x}{4} + c$ ბ) $\frac{cos^3 x}{3} + c$ გ) $-sin^2 x + c$ დ) $sin^2 2x + c$ ე) $sin2x + c$ ვ) $\frac{x+sinx}{2} + c$

8. იპოვეთ $y = x^2$ და $y = 4$ ფუნქციების გრაფიკებით შემოსაზღვრული არის ფართობი.

ა) 11 ბ) $\frac{32}{3}$ გ) $\frac{21}{2}$ დ) $\frac{8}{3}$ ე) 10 ვ) $10\frac{3}{4}$

9. Oxy მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყეზე ჰომოთეტიას, ცენტრით M წერტილში და $\frac{3}{2}$-ის ტოლი კოეფიციენტით, $A(5; -3)$ წერტილი გადაყავს $B(-2; 4)$ წერტილში. იპოვეთ M წერტილის კოორდინატები.

ა) $(18; -18)$ ბ) $(19; -17)$ გ) $(17; -18)$ დ) $(12; -10)$ ე) $(21; -19)$ ვ) $(26; -24)$

10. იპოვეთ ფუნქცია, რომლის გრაფიკიც $y = -x - 2$ ფუნქციის გრაფიკის სიმეტრიულია $A(5; 3)$ წერტილის მიმართ.

ა) $y = -x + 18$ ბ) $y = x - 2$ გ) $y = x + 8$ დ) $y = -x + 20$ ე) $y = x - 18$ ვ) $y = -x + 8$

11. *ორი დადებითი* a და b რიცხვის ჯამი **4-ის** ტოლია. იპოვეთ a-ს რომელი მნიშვნელობისათვის იქნება $a^3 + b^2$ გამოსახულების მნიშვნელობა *უმცირესი.*

ა) $\frac{2}{3}$ ბ) 1 გ) $\frac{4}{3}$ დ) $\frac{5}{3}$ ე) 2 ვ) $\frac{7}{3}$

12. Oxy მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყეზე $y = \frac{1}{x}$, $y = 0$, $x = 1$ და $x = 3$ წირებით შემოსაზღვრული მრუდწირული ტრაპეციის ფართობი და $y = \frac{1}{x}$, $y = 0$, $x = 3$ და $x = a$ წირებით შემოსაზღვრული მრუდწირული ტრაპეციის ფართობი ტოლია. იპოვეთ *1-ზე განსხვავებული* a პარამეტრი?

ა) $a = 2$ ბ) $a = ln10$ გ) $a = ln100$ დ) $a = 9$ ე) $a = 9ln10$ ვ) $a = 27$

13. გამოთვალეთ $\int_{-2}^{2} |x + 1| dx$ ინტეგრალი.

ა) 4 ბ) $3\sqrt{2}$ გ) $2\sqrt{6}$ დ) 5 ე) $2\sqrt{7}$ ვ) $4\sqrt{2}$

14. ჩამოთვლილთაგან რომელი ვექტორის გასწვრივ პარალელური გადატანით აისახება $3x + 4y = 5$ განტოლებით მოცემული წრფე თავის თავში?

ა) $\vec{a}(3;4)$ ბ) $\vec{b}(8;6)$ გ) $\vec{c}(8;-6)$ დ) $\vec{d}(-3;4)$ ე) $\vec{e}(4;3)$ ვ) $\vec{f}(-8;-6)$

15. რომელ M_1 წერტილში აისახება $M(a;b)$ წერტილი კოორდინატთა სათავის მიმართ *საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით* $90°$-იანი კუთხით მობრუნებისას?

ა) $M_1(-a;b)$ ბ) $M_1(a;-b)$ გ) $M_1(-a;-b)$ დ) $M_1(b;a)$ ე) $M_1(-b;a)$ ვ) $M_1(-b;-a)$

16. იპოვეთ წრფივი ფუნქცია, რომლის გრაფიკი არის $y = x^3 + 2x - 2$ ფუნქციის მხები და $y = x + 3$ ფუნქციის გრაფიკის პარალელური.

ა) $y = x$ ბ) $y = x + 1$ გ) $y = x - 1$ დ) $y = x + 2$ ე) $y = x - 2$ ვ) ასეთი არ არსებობს

17. იპოვეთ $y = \frac{1}{cosx}$, $y = 0$, $x = \frac{\pi}{6}$ და $x = \frac{\pi}{3}$ წირებით შემოსაზღვრული მრუდწირული ტრაპეციის x ღერძის გარშემო ბრუნვით მიღებული სივრცული სხეულის მოცულობა.

ა) 3π ბ) $\frac{3\pi}{\sqrt{2}}$ გ) $\pi\sqrt{3}$ დ) 2π ე) $\frac{3\pi}{2}$ ვ) $\frac{2\pi}{\sqrt{3}}$

18. იპოვეთ $x^2 + 2y^2 = 4$ განტოლებით მოცემული ელიფსის x ღერძის გარშემო ბრუნვით მიღებული სივრცული სხეულის მოცულობა.

ა) 4π ბ) 16π გ) $\frac{15\pi}{2}$ დ) $\frac{11\pi}{2}$ ე) $\frac{16\pi}{3}$ ვ) 8π

19. სავარაუდო პასუხებში ჩამოთვლილთაგან, რომელი განტოლებით მოცემული წირის ასიმპტოტები <u>*არ არიან ურთიერთმართობული*</u>?

ა) $xy = 2$ ბ) $x^2 - 2y^2 = 1$ გ) $y = \frac{1}{x}$ დ) $x^2 - y^2 = 2$ ე) $y = -\frac{3}{x}$ ვ) $x^2 - y^2 = -2$

20. მართკუთხა საკოორდინატო სივრცეში მოცემულია $A(1;0;3)$, $B(3;-2;1)$ და $C(5;1;4)$ წერტილები და $x - 2y + 3z = 10$ განტოლებით განსაზღვრული ω სიბრტყე. AB, AC და BC მონაკვეთებიდან რომელი მდებარეობს სრულად ω სიბრტყეზე?

ა) მხოლოდ AB ბ) მხოლოდ AC გ) მხოლოდ BC
დ) მხოლოდ AB და AC ე) არცერთი ვ) სამივე

21. იპოვეთ $A(0;-1)$ წერტილში გავლებული $y = x^2$ ფუნქციის გრაფიკის მხებებს შორის კუთხე.

ა) $arctg2$ ბ) $45°$ გ) $arctg\sqrt{2}$ დ) $arctg\frac{4}{3}$ ე) $2arctg\frac{1}{4}$ ვ) $60°$

22. $A = \int_{-1}^{1} \frac{x+3}{2}dx$, $B = \int_{-1}^{1} e^x dx$ და $C = \int_{-1}^{1} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$ სიდიდეები დაალაგეთ *ზრდადობით*.

ა) A, B, C ბ) A, C, B გ) B, A, C დ) B, C, A ე) C, A, B ვ) C, B, A

23. იპოვეთ a პარამეტრის მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $\int_0^2 (x-a)^2 dx$ ინტეგრალის მნიშვნელობა იქნება *მინიმალური*.

ა) $a = 1$ ბ) $a = \sqrt{2}$ გ) $a = \frac{3}{2}$ დ) $a = \sqrt{3}$ ე) $a = 2$ ვ) $a = \frac{5}{2}$

24. $Oxyz$ საკოორდინატო სივრცეში მოცემულია $A(3,0,0)$, $B(0,3,0)$, $C(0,0,4)$ და $D(0,0,0)$ წერტილები. იპოვეთ $ABCD$ პირამიდის მოცულობა.

ა) 12 ბ) $6\sqrt{3}$ გ) $6\sqrt{2}$ დ) 15 ე) $6\sqrt{6}$ ვ) 6

25. $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{3} = 1$ (I), $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{3} = -1$ (II) და $3x^2 - 2y^2 = 7$ (III) განტოლებებით მოცემული ჰიპერბოლებიდან რომლებია საერთო ფოკუსების მქონე?

ა) არცერთი ბ) მხოლოდ I და II გ) მხოლოდ I და III
დ) მხოლოდ II და III ე) სამივე ვ) ყველა წინა პასუხი მცდარია